

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：化学化工学院

学科、专业名称：化学工程与技术、材料与化工(化学工程)

考试科目(代码)：化工原理 811 (A 卷)

(试题共 5 页)

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题与答卷一并随原信封交回。

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1、化工原理中的流体质点是指（ ）。

A、与分子自由程相当尺寸的流体分子

B、比分子自由程尺寸小的流体粒子

C、与设备尺寸相当的流体微团

D、尺寸远小于设备尺寸，但比分子自由程大得多的含大量分子的流体微团

2、对调节幅度不大，经常需要改变流量时采用的方法为（ ）。

A、改变离心泵出口管路上调节阀开度

B、改变离心泵转速

C、车削叶轮外径

D、离心泵的并联或串联操作

3、在某单泵输液管路中，并联一台同型号的离心泵，单泵与并联双泵的输液效果为（ ）。

A、并联的输液量将是单泵的 2 倍

B、并联输液的扬程是单泵的 2 倍

C、并联的能耗将是单泵的 2 倍

D、无论输液量、扬程或能耗都不会是原泵的 2 倍

4、由傅里叶定律，可以定义出导热系数 λ ；由牛顿冷却定律，可以定义出对流传热

系数 α 。对于 λ 和 α 的下列认识中正确的是 ()。

- A、 λ 和 α 皆为物质的热物理性质
- B、 λ 和 α 具有相同的因次
- C、 λ 和 α 不一样，仅 λ 为物质的热物理性质
- D、 λ 和 α 不一样，仅 α 为物质的热物理性质

5、吸收过程所发生的是被吸收组分的 ()。

- A、一组分通过另一停滞组分的扩散
- B、等分子反向扩散
- C、主体流动
- D、分子扩散

6、吸收塔的操作线是直线，主要基于 ()。

- A、物理吸收
- B、化学吸收
- C、高浓度物理吸收
- D、低浓度物理吸收

7、精馏理论中，“理论板”概念提出的充分而必要的前提是 ()。

- A、塔板无泄漏
- B、板效率为 100%
- C、离开塔板的气液相达到平衡
- D、板上的传质推动力最大

8、当总压固定，下列参数中可以用来确定空气状态的是 ()。

- A、湿空气的露点及湿度
- B、湿空气的湿球温度及绝热饱和冷却温度
- C、湿空气的湿度及相对湿度
- D、湿空气的焓及湿球温度

9、不仅与湿物料的性质和干燥介质的状态有关，而且与湿物料同干燥介质的接触方式及相对速度有关的是湿物料的（ ）。

- A、平衡水
- B、结合水
- C、临界水
- D、非结合水

10、湿空气通过换热器预热的过程为（ ）。

- A、等容过程
- B、等湿度过程
- C、等焓过程
- D、等相对湿度过程

二、简答题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）

- 1、离心泵和往复泵启动和流量调节有何不同？
- 2、试比较重力沉降和离心沉降的异同？
- 3、在一换热器中，用饱和蒸汽加热冷却水，可使水的温度由 30℃ 升高至 70℃,现发现水的出口温度降低了，经检查证实水的进口温和流量均未发生变化，引起该问题可能的原因是什么？
- 4、在连续精馏操作中，如果发现塔顶温度升高，则塔顶产品质量会受什么影响？（3 分）此时应采取什么措施？（3 分）
- 5、塔板上有哪些异常操作现象？（3 分）它们对传质性能有何影响？（3 分）

三、计算题（共 6 题，每题分值见题首，共 100 分）

- 1、（20 分）用离心泵将常压贮槽中的油品以 $36 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ 的流量输送到一敞口高位槽。两槽液面维持不变，液位高差为 24 m，输油管采用 $\phi 108 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 的不锈钢管，

管长为 600 m(包括各种局部阻力的当量长度)。油品的密度为 $900\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$,粘度为 $0.21\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。试计算:

- (1) 管内油品的流动类型;(5 分)
- (2) 泵的扬程;(10 分)
- (3) 轴功率为 13.8 kW 时,该离心泵的效率。(5 分)

2、(15 分) 有一稳态的输水管路系统,任务是以 $90\text{m}^3/\text{h}$ 的流量将水库的水送至远处的高位容器内。已知管路的内径为 140 mm,当调节阀门全开时,管路总长(包括所有局部阻力的当量长度)为 1000 m。系统稳态操作时,测出水库和容器液面高度差为 50 m,容器内压力为 50 kPa(表压)。现有一台离心泵,其中 $0\text{-}150\text{m}^3/\text{h}$ 流量范围内的特性曲线可用方程 $H=125-0.004 Q^2$ (Q 的单位为 m^3/h , H 单位为 m) 表示。水的密度为 $1000\text{kg}/\text{m}^3$,管路摩擦系数 λ 恒为 0.02。请做以下计算:

- (1) 计算说明该泵是否合适。(10 分)
- (2) 若容器的表压改为 0.2 MPa,则当出口阀全开时,泵的实际流量和扬程多大?(5 分)

3、(15 分) 一传热面积为 15m^2 的列管换热器,壳程用 $110\text{ }^\circ\text{C}$ 饱和水蒸气将管程某溶液由 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 加热至 $80\text{ }^\circ\text{C}$,溶液的处理量为 $2.5\times 10^4\text{kg}/\text{h}$,比热容为 $4\text{kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$,试求此操作条件下的总传热系数(10 分)。又该换热器使用一年后,由于污垢热阻增加,溶液出口温度降至 $72\text{ }^\circ\text{C}$,若要出口温度仍为 $80\text{ }^\circ\text{C}$,加热蒸汽温度至少要多高?(5 分)

4、(15 分) 在一常压连续精馏塔中分离某理想溶液,原料浓度为 40%,进料热状况参数为 1.2,馏出液浓度为 95% (以上组成均为易挥发组分的摩尔分数)。操作回流比为最小回流比的 1.5 倍。操作条件下的溶液的平均相对挥发度为 2。塔顶采用全凝

器，泡点回流，则：

(1) 精馏段操作线方程？ (10 分)

(2) 精馏段自塔顶向下数的第 2 块理论板上升的蒸汽组成？ (5 分)

5、(20 分) 在 101.33 kPa 下用清水吸收混于空气中的氨。已知氨的摩尔分数为 0.1，混合气体的摩尔流量为 0.02165 kmol/s，塔径为 0.77m，吸收剂用量为理论最小用量的 1.1 倍，氨的吸收率为 95%，且已估算出塔内气相体积吸收总系数 K_{Ya} 的平均值为 0.1112 kmol/(m³·s)，在操作条件下的气液平衡关系为 $Y^*=2.6X$ ，试求填料层高度是多少米。

6、(15 分) 在常压连续理想干燥器中，用通风机将空气送至预热器，经 120 °C 饱和蒸汽加热后进入干燥器以干燥某种湿物料。已知新鲜空气的温度 $t_0=15\text{ °C}$ ，水汽分压 $P_v=1.175\text{ kPa}$ ，空气进干燥器温度 $t_1=90\text{ °C}$ ，离开干燥器温度 $t_2=50\text{ °C}$ 。物料进干燥器的湿含量 $X_1=0.15\text{ kg 水/kg 绝干料}$ ，离开干燥器的湿含量 $X_2=0.01\text{ kg 水/kg 绝干料}$ ，干燥器的生产能力为 $G_2=250\text{ kg/h}$ ，试求通风机的送风量 (kg/h)。